МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра «Систем автоматизованого проектування»



Звіт

до лабораторної роботи №2
з дисципліни “Технології веб-розробки та дизайну”
на тему:

Комплексний робочий процес в екосистемі Google

Тема проєкту: **«вебсайт мережі зарядних станцій «ChargeUA» з інтерактивним калькулятором та агрегатором»**

Виконав:
ст. гр. ПП-24
Лемішка А. А.
Перевірила:
Стефанович Т.О.

Львів – 2026

Посилання на Google Docs :

https://docs.google.com/document/d/1iEu7XK69hkzz2xhq6PcR8ymLK1RwmgMhKUMgPaaDRs4/edit?usp=sharing

На скріншоті показано створений блокнот у сервісі Google NotebookLM для проєкту мережі зарядних станцій «ChargeUA». Сюди завантажено всі матеріали та напрацювання з попередньої лабораторної роботи (інформацію про ідею сайту, аналіз ринку та клієнтів-водіїв, User Stories та карту сайту Sitemap), а також зовнішні дослідження: Building Interactive UX Maps (NN/g) та UX Strategies For Real-Time Dashboards (Smashing Magazine).

Цей блокнот використовувався як єдина база знань, з якої ми брали всю інформацію, щоб створювати тексти для сайту та SEO-специфікацію в Google Docs.

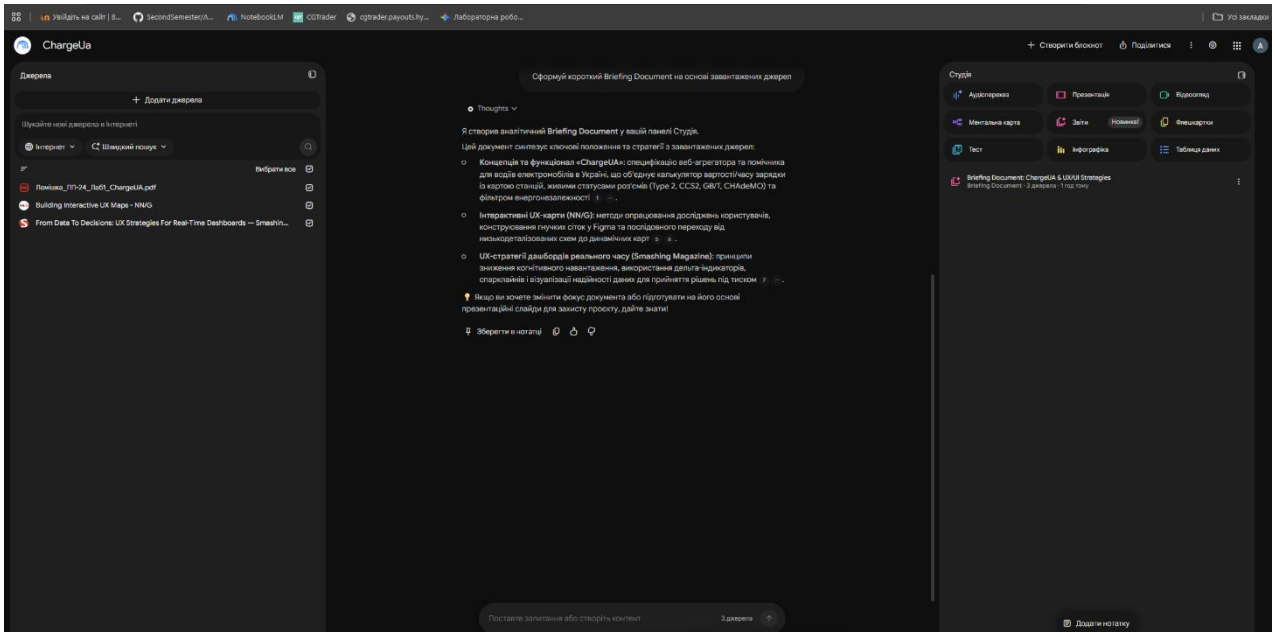


Рис. 1. Робочий простір Google NotebookLM («ChargeUa»)

Розділ 1. Структурований текстовий контент

Цей розділ містить розроблені інтерфейсні тексти для сайту «ChargeUA», створені на основі аналізу потреб цільової аудиторії та архітектури єдиного конверсійного віджета (система розрахунку вартості та підбору зарядних станцій).

1.1. Текстове наповнення Головної сторінки (Hero-section)

Для першого екрана сайту було обрано маркетинговий формат (з-поміж 3 запропонованих ШІ варіантів: маркетингового, мінімалістичного та інженерного), фокус якого спрямований на вирішення головних болів водія електромобіля — позбавлення від необхідності встановлювати десятки мобільних додатків різних мереж та впевненість у доступності зарядки:

- **Головний заголовок (H1):** Заряджайте електромобіль без стресу та зайвих додатків
- **Підзаголовок (H2):** Усі мережі зарядок України на одній мапі: актуальні ціни, вільні конектори та фільтр станцій із генераторами в реальному часі.

- **Основна кнопка заклику до дії (CTA-button):** Знайти вільну зарядку
- **Цільова аудиторія:** B2C водії, нові власники EV, міські користувачі, які цінують простоту та зручний UI.

UX-рішення для розділення потоків клієнтів: Під основною кнопкою CTA передбачено лаконічні сценарії швидкого переходу для двох сегментів водіїв: для нових власників електромобілів (Сегмент 2 / новачки) — «Вперше на електрокарі? Швидкий розрахунок запасу ходу та вартості»; для досвідчених водіїв (Сегмент 1) — «Потрібен терміновий роз'єм? Карта вільних портів CCS2 / Type 2 / GB/T».

1.2. Текст для блоку «Про нас» / «Чому ми»

Текст побудований у формі живої розповіді, що закриває головні болі водіїв (страх непередбачуваного рахунку, зайнятих конекторів та раптових відключень світла):

«Водіння електромобіля в Україні не повинно перетворюватися на квест із десятком додатків, невідомими тарифами та страхом зупинитися біля вимкненої станції. Ми створили ChargeUA, щоб повернути впевненість у кожну поїздку.

Замість здогадок ви отримуєте прозору математику: обираєте модель вашого авто або ємність батареї, вказуєте потрібний відсоток заряду — і калькулятор миттєво розраховує необхідний обсяг енергії та підраховує підсумкову вартість за актуальними тарифами операторів.

Жива карта ChargeUA показує точний стан кожного порту (CCS2, Type 2, GB/T) та станції з генераторами під час відключень. Ми оновлюємо дані напряму з API мереж і чесно відображаємо час останньої синхронізації, адже в дорозі довіра вимірюється не словами, а точністю кожного кіловата.»

Розділ 2. SEO-специфікація

У цьому розділі наведено базову SEO-стратегію для просування сайту мережі «ChargeUA» у пошукових системах із орієнтацією на ринок України.

2.1. Кластер ключових слів (Семантичне ядро)

Семантичне ядро розділене на три категорії частотності та містить транзакційні й інформаційні запити, що відповідають функціоналу сайту (зокрема онлайн-калькулятору та карті зарядних станцій):

Категорія частотності	Ключове слово (Keyword)	Інтенція / Примітка
Високочастотні (ВЧ)	зарядні станції україна	Пошук загальної інформації / Інфраструктура
Високочастотні (ВЧ)	карта зарядок електромобілів	Навігаційна / Інформаційна
Високочастотні (ВЧ)	де зарядити електромобіль	Пошук локацій в реальному часі
Високочастотні (ВЧ)	зарядні станції для електромобілів	Загальний пошуковий запит
Високочастотні (ВЧ)	тариф на зарядку електромобіля	Фінансова / Порівняльна
Середньочастотні (СЧ)	карта зарядок з генератором	Пошук енергонезалежних станцій під час блекаутів

Середньочастотні (СЧ)	калькулятор вартості зарядки електромобіля	Інтерактивна / Транзакційна
Середньочастотні (СЧ)	порівняння тарифів зарядних станцій	Порівняльний аналіз операторів
Середньочастотні (СЧ)	швидкі зарядні станції ccs2 україна	Пошук конкретного типу конекторів/потужності
Середньочастотні (СЧ)	агрегатор автозарядок україна	Пошук мультиплатформового сервісу
Низькочастотні (НЧ)	зарядні станції що працюють під час відключень	Вузькоспеціалізований пошук у разі відключень світла
Низькочастотні (НЧ)	розрахунок вартості зарядки батареї квт год	Точний розрахунок вартості електроенергії
Низькочастотні (НЧ)	наявність вільних портів gbt зарядка	Перевірка статусу конкретного роз'єму
Низькочастотні (НЧ)	карта зарядок yasno ecofactor go to u	Пошук об'єднаних мереж-партнерів
Низькочастотні (НЧ)	онлайн статус портів ccs2 type 2	Реальний моніторинг доступності

2.2. Метатеги для Головної сторінки

Оптимізовані метатеги створені з урахуванням технічних лімітів пошукових систем та містять заклик до дії:

Елемент	**Контент метатегу**	**Довжина (символи)**
Title	Карта зарядок електромобілів України | ChargeUA	47 / 60
Description	Усі зарядні станції України на одній карті! Порівнюйте тарифи, розраховуйте вартість та знаходьте вільні порти з генератором. Знайти зарядку в ChargeUA!	153 / 160

Розділ 3. Промпт-паспорт (Prompt Log)

Цей розділ містить журнал ключових запитів (промптів) до штучного інтелекту Google Gemini, які використовувалися під час розробки контентної карти та SEO-специфікації для сайту «ChargeUA». Усі запити були чітко сформульовані з першої спроби завдяки наявності структурованої бази знань у NotebookLM, тому додаткових коригувань не потребували.

Запит №1. Розробка концепції та контенту Hero-section

«На основі аналізу проєкту мережі зарядних станцій "ChargeUA" (з урахуванням нашого єдиного калькулятора та двох UX-входів для нових і досвідчених водіїв), згенеруй текстове наповнення для першого екрана сайту (Hero-section). Мені потрібні:

Головний заголовок (H1) — чіткий, що потрапляє в основну потребу клієнта щодо швидкого знаходження вільного роз'єму та зручного розрахунку (до 10 слів).

Підзаголовок (H2) — розшифровка унікальної ціннісної пропозиції (УЦП) про прозорий калькулятор вартості та актуальну карту станцій.

Текст для кнопки заклику до дії (CTA-button) — активний, спонукаючий (наприклад: "Знайти вільну зарядку", "Розрахувати вартість").

Запропонуй 3 різні варіанти (маркетинговий, мінімалістичний, інженерний).»

ШІ запропонував 3 варіанти текстового наповнення. Студентом було обрано саме Маркетинговий варіант як найбільш конверсійний та орієнтований на розв'язання головного болю водія — позбавлення від необхідності встановлювати десятки різних додатків і надання повної впевненості у доступності зарядки в дорозі.

Запит №2. Генерація тексту для блоку «Про нас»

«Дій як професійний UX-письменник. Напиши текст для блоку "Про нас" або "Чому ми" для сайту мережі "ChargeUA".

Текст має базуватися на наших User Stories та потребах цільової аудиторії: зняття страху невідомого рахунку та відсутності заряду для нового водія (Сегмент 2) та економія часу й пошук вільних портів з генератором для досвідченого (Сегмент 1).

Уникай банальних фраз типу "ми найкраща динамічна компанія". Напиши текст у форматі живої розповіді: яку проблему зайвих додатків, непередбачуваних тарифів і раптових відключень ми вирішуємо та чому нам можна довіряти.

Обсяг — до 150 слів.»

Запит №3. Формування семантичного ядра та метатегів (SEO)

«Для сайту мережі зарядних станцій "ChargeUA" сформуй базову SEO-стратегію для просування в пошукових системах (враховуючи локальний ринок України та послуги сервісу: швидка зарядка, підбір портів Type 2 / CCS2 / GBT, робота від генераторів, розрахунок вартості):

Згенеруй кластер ключових слів (Keywords): 5 високочастотних, 5 середньочастотних та 5 низькочастотних, орієнтованих на локальний ринок України.

На основі цих слів напиши оптимізовані метатеги для Головної сторінки: Title (до 60 символів, має містити головне ключове слово та назву бренду). Description (до 160 символів, привабливий для кліка, з закликом до дії).

Оформи результат у вигляді таблиці.»

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно створено контентну карту та SEO-специфікацію для вебсайту мережі зарядних станцій «ChargeUA» із використанням екосистеми інструментів штучного інтелекту.

У ході роботи:

1. За допомогою платформи Google NotebookLM було організовано єдину базу знань та забезпечено наскрізний зв'язок даних із попередніми аналітичними етапами проєкту (ЛР №1) та фаховими UX-джерелами (NN/g, Smashing Magazine).

2. Розроблено якісний інтерфейсний контент (Hero-section за обраним маркетинговим варіантом із продуманими UX-входами для різних сегментів водіїв та блок «Про нас», орієнтований на закриття болей щодо додатків, тарифів і блекаутів).

3. Сформовано SEO-специфікацію, що включає кластер ключових слів (ВЧ, СЧ, НЧ) з орієнтацією на ринок електромобілів України та оптимізовані метатеги (Title та Description), які відповідають технічним лімітам пошукових систем.

4. Продемонстровано навички роботи з контекстом та побудови структурованої документації у середовищі Google Docs.

Відповіді на контрольні питання:

1. Що таке ШІ-робочий процес (AI-Workflow) в контексті вашої лабораторної роботи та яка його головна перевага порівняно з хаотичними поодинокими запитами до ШІ?

• **Відповідь:** Це зв'язана послідовність етапів, де результати попередніх завдань (аналітика, портрети аудиторії) передаються як контекст для наступних етапів (генерація тексту, SEO). Головна перевага порівняно з хаотичними запитами — відсутність «галюцинацій», збереження єдиного стилю бренду та логічна цілісність проєкту, оскільки ШІ спирається на завантажену базу знань, а не вигадує інформацію на ходу.

2. Дайте визначення контекстного вікна (Context Window). Що відбувається з ШІ-моделлю, якщо обсяг завантажених даних перевищує ліміт цього вікна?

• **Відповідь:** Контекстне вікно — це максимальний обсяг даних (тексту, коду чи медіафайлів у токенах), який модель може «тримати в пам'яті» та аналізувати за один раз (як вхідні дані, так і власну відповідь). Якщо обсяг перевищує ліміт, модель «забуває» найдавнішу інформацію (стає жертвою ефекту забування) або видає помилку переповнення контексту.

3. Що таке токен (Token) і в чому полягає особливість токенізації українських текстів порівняно з англійськими?

• **Відповідь:** Токен — це шматочок слова (слово, частина слова або окремий символ), який моделі використовують для обробки тексту (в середньому 1 токен ≈ 0.75 слова в англійській). Особливість української мови полягає в тому, що багато словників токенізаторів гірше оптимізовані під кирилицю, тому українські слова часто розбиваються на більшу кількість менших токенів, ніж англійські, що швидше виснажує контекстне вікно.

4. Який обсяг контекстного вікна мають сучасні моделі сімейства Google Gemini і які практичні можливості для розробника це відкриває?

• **Відповідь:** Сучасні моделі Google Gemini (наприклад, Gemini 1.5 Pro) мають величезне контекстне вікно обсягом до 1–2 мільйонів токенів. Це дозволяє розробникам завантажувати в модель цілі кодові бази, десятки великих документів, аудіо- та відеофайли одночасно, не втрачаючи деталі та забезпечуючи повне розуміння контексту.

5. Який архітектурний механізм вирішує проблему "Голка в стогу сіна" в моделях Google і як він працює?

• **Відповідь:** Цю проблему вирішує вдосконалена архітектура на основі механізму Attention (Уваги) та спеціалізована оптимізація обробки довгих послідовностей. Модель здатна з майже 100% точністю знаходити й витягувати конкретну дрібну інформацію («голку») з мільйонів токенів даних («стіг сіна»), не гублячи її серед масиву тексту.

6. Поясніть технологію "заземлення" знань (Grounding), яку використовує сервіс Google NotebookLM. Чим цей інструмент принципово відрізняється від звичайних чат-ботів?

• **Відповідь:** Заземлення (Grounding) — це прив'язка відповідей штучного інтелекту виключно до завантажених користувачем джерел (документів, посилань). На відміну від звичайних чат-ботів, які генерують текст на основі загальної (і часто недостовірної) мережевої бази, NotebookLM шукає відповіді лише у твоїх власних файлах і дає чіткі цитати-підтвердження.

7. Опишіть призначення трьох функціональних зон інтерфейсу Google NotebookLM (ліва, центральна та права частини).

• **Відповідь:** о Ліва зона: Управління джерелами (завантаження PDF, гугл-доків, сайтів, формування бази знань).

о Центральна зона: Вікно чату та робоча область, де можна ставити запитання до завантажених джерел і отримувати синтезовані відповіді.

о Права зона: Блок генерації додаткових артефактів/форматів (аудіоогляди, ментальні карти, навчальні матеріали, нотатки).

8. Яка корисна інтерфейсна особливість в блоці Чату NotebookLM допомагає користувачеві миттєво перевірити точність відповіді ШІ та відсутність прихованих галюцинацій?

• **Відповідь:** Наявність цитат (номерів джерел/посилань) у тексті відповіді. Натиснувши на цитату, користувач бачить виділений уривок у вихідному документі, що дозволяє миттєво перевірити правильність слів ШІ.

9. Яка роль кожного з трьох інструментів (Google Drive, NotebookLM, Google Gemini) в вашому наскрізному конвеєрі (Workflow) лабораторної роботи?

• **Відповідь:** о Google Drive: Хмарне сховище для централізованого зберігання файлів проєкту та фінального звіту.

о Google NotebookLM: База знань із заземленням, де зберігалися матеріали попереднього аналізу ринку та цільової аудиторії.

о Google Gemini: Інтелектуальний помічник, який використовував контекст із блокнота для генерації інтерфейсних текстів, структури сайту та SEO-специфікації в Google Docs.

10. Які саме елементи текстового наповнення ви генерували для головного екрана сайту (Hero-section) за допомогою Gemini та якими були критерії їхньої якості?

• **Відповідь:** Ми генерували:

1. Головний заголовок (H1) — «Заряджайте електромобіль без стресу та зайвих додатків» — ємний заклик, що відображає суть бренду та швидкий пошук вільної станції без стресу.

2. Підзаголовок (H2) — «Усі мережі зарядок України на одній мапі: актуальні ціни, вільні конектори та фільтр станцій із генераторами в реальному часі» — розкриття УЦП про агрегацію мереж, ціни та роботу від генераторів.

3. Текст CTA-кнопки — «Знайти вільну зарядку» та елементи для розділення потоків (нових водіїв електромобілів і досвідчених).

о Критерії якості: орієнтація на UI/UX, відсутність води, чітке закриття болей аудиторії (позбавлення від десятка додатків, прозорість тарифів, відсутність черг та робота під час відключень світла).

11. Що таке SEO-метатеги (title, description), яку роль вони відіграють та які технічні ліміти на кількість символів до них ставляться?

• **Відповідь:** Це HTML-теги, які описують сторінку для пошукових систем:

o Title: Заголовок сторінки у вкладці браузера та видачі Google (ліміт — до 60 символів; для нашого сайту: «Карта зарядок електромобілів України | ChargeUA» — 47 / 60 символів).

o Description: Короткий опис сторінки у видачі, що приваблює клік (ліміт — до 160 символів; для нашого сайту — 153 / 160 символів). Вони впливають на видимість сайту в пошуку та показник клікабельності (CTR).

12. Яким чином згенерована вами в Gemini SEO-стратегія (кластери ключових слів) пов'язана з результатами аналітики з вашої попередньої Лабораторної роботи №1?

• **Відповідь:** Ключові слова прямо спираються на модулі та користувацькі болі, виявлені в ЛР №1 для проєкту «ChargeUA»:

• Низькочастотні запити («розрахунок вартості зарядки батареї квт год», «наявність вільних портів gbt зарядка», «онлайн статус портів ccs2 type 2», «карта зарядок yasno ecofactor go to u») точно відображають функціонал інтерактивного калькулятора та карти конекторів (US-01 — US-10).

• Середньочастотні запити («карта зарядок з генератором», «порівняння тарифів зарядних станцій», «агрегатор автозарядок україна») базуються на виявленій специфіці українського ринку щодо блекаутів та фрагментованості різних операторів.

Таким чином, SEO-семантика органічно продовжує спроєктовану в ЛР №1 унікальну ціннісну пропозицію платформи ChargeUA.